

# Análisis de la incidencia delictiva en México (2015-2023)

(Proyecto en SQL y Power BI)

Daniel Rodriguez Francisco

Lunes, 11 de mayo de 2026

# Índice

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. MySQL</b>                                                           | <b>2</b>  |
| 1.1. Ingesta de datos . . . . .                                           | 2         |
| 1.2. Exploración de datos . . . . .                                       | 3         |
| 1.2.1. Inspección inicial de la estructura . . . . .                      | 3         |
| 1.2.2. Exploración de variables y calidad de los datos . . . . .          | 3         |
| 1.2.3. Análisis descriptivo inicial . . . . .                             | 3         |
| 1.3. Limpieza y transformación de datos . . . . .                         | 4         |
| 1.4. Construcción del modelo estrella . . . . .                           | 4         |
| 1.4.1. Diseño dimensional . . . . .                                       | 5         |
| 1.4.2. Definición de claves primarias . . . . .                           | 5         |
| 1.4.3. Construcción de la tabla de hechos . . . . .                       | 5         |
| 1.4.4. Definición de índices y llaves foráneas . . . . .                  | 6         |
| 1.4.5. Validación final del modelo . . . . .                              | 7         |
| <b>2. Power BI</b>                                                        | <b>7</b>  |
| 2.1. Definición analítica . . . . .                                       | 7         |
| 2.2. Conexión de Power BI con MySQL y carga del modelo estrella . . . . . | 8         |
| 2.3. Preparación del modelo de datos . . . . .                            | 8         |
| 2.4. Construcción del dashboard . . . . .                                 | 8         |
| 2.4.1. Página 1: Overview . . . . .                                       | 8         |
| 2.4.2. Página 2: Análisis geográfico . . . . .                            | 9         |
| 2.4.3. Página 3: Tipología delictiva . . . . .                            | 10        |
| 2.4.4. Página 4. Evolución temporal . . . . .                             | 10        |
| <b>3. Principales hallazgos</b>                                           | <b>11</b> |

# 1. MySQL

El análisis de datos del presente proyecto se desarrolló utilizando SQL como lenguaje principal para la manipulación y consulta de información, empleando MySQL como sistema gestor de bases de datos relacional. La elección de SQL se debe a su amplia adopción en entornos de análisis de datos, ingeniería de datos y business intelligence, así como a su capacidad para trabajar eficientemente con grandes volúmenes de información estructurada.

MySQL proporcionó una solución robusta y accesible para la implementación local del proyecto, permitiendo gestionar la ingesta y transformación de más de 300 mil registros de manera eficiente.

Adicionalmente, el uso de una base de datos relacional facilitó la organización estructurada de la información y la ejecución eficiente de consultas complejas, garantizando reproducibilidad en las distintas etapas del proyecto y permitiendo posteriormente una adecuada integración de los datos con la herramienta de visualización Power BI.

## 1.1. Ingesta de datos

El objetivo de esta primera etapa fue realizar la ingesta del dataset empleado en el proyecto [1], contenido en el archivo `mexico_crime.csv`, dentro de un entorno local gestionado mediante MySQL Server 8.x. Como primer paso, se creó una base de datos dedicada para el proyecto ejecutando el archivo `01_create_schema.sql`, el cual contiene las siguientes instrucciones:

```
CREATE DATABASE delitos_mexico;
USE delitos_mexico;
```

Una vez creada la base de datos, se procedió a la construcción de la tabla principal destinada a almacenar los registros de incidencia delictiva ejecutando el archivo `02_create_tables.sql`. La estructura fue definida con base en los campos presentes en el dataset original, asegurando la correcta correspondencia entre tipos de datos, integridad estructural y eficiencia en el almacenamiento.

```
CREATE TABLE delitos_mexico_raw (
  anio INT,
  codigo_estado INT,
  estado VARCHAR(100),
  bien_juridico_afectado VARCHAR(150),
  tipo_delito VARCHAR(150),
  subtipo_delito VARCHAR(150),
  modalidad VARCHAR(150),
  mes VARCHAR(20),
  total_casos INT
);
```

Inicialmente, se intentó importar el archivo CSV utilizando el asistente gráfico de MySQL Workbench. Sin embargo, este método presentó problemas de rendimiento y estabilidad debido al volumen del dataset, por lo que fue descartado. Como alternativa, se optó por la utilización de `LOAD DATA LOCAL INFILE`. Debido a que este método requiere habilitar la carga de archivos locales en MySQL, fue necesario modificar la configuración del servidor ejecutando la instrucción:

```
SET GLOBAL local_infile = 1;
```

Adicionalmente, en MySQL Workbench se habilitó la opción `OPT_LOCAL_INFILE = 1` en la configuración de la conexión, permitiendo la lectura de archivos desde el sistema local. Una vez configurado el entorno, se realizó la carga masiva del dataset ejecutando el archivo `03_load_data.sql`, el cual contiene las siguientes instrucciones:

```
LOAD DATA LOCAL INFILE 'ruta/mexico_crime.csv'
INTO TABLE delitos_mexico_raw
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 ROWS
(anio, codigo_estado, estado, bien_juridico_afectado,
tipo_delito, subtipo_delito, modalidad, mes, total_casos);
```

Con la ingesta completada, los datos quedaron disponibles en la tabla `delitos_mexico_raw`, habilitando así las fases posteriores de análisis exploratorio y procesamiento de información.

## 1.2. Exploración de datos

Una vez completada la ingesta de información, se desarrolló una etapa de análisis exploratorio de datos (EDA, por sus siglas en inglés) con el objetivo de comprender la estructura general del dataset, evaluar la calidad de los registros y detectar posibles inconsistencias antes de proceder al modelado relacional y la construcción de visualizaciones analíticas.

Esta fase permitió identificar las principales características de la información contenida en la tabla `delitos_mexico_raw`, incluyendo la distribución temporal y geográfica de los registros, los distintos niveles de clasificación de delitos y la integridad de los datos almacenados. Asimismo, se realizaron validaciones orientadas a detectar valores nulos, registros duplicados, inconsistencias categóricas y valores atípicos que pudieran afectar etapas posteriores del proyecto.

El análisis exploratorio constituyó una etapa fundamental para garantizar la confiabilidad de los datos y establecer una comprensión inicial del comportamiento de la incidencia delictiva en México durante el período analizado.

### 1.2.1. Inspección inicial de la estructura

Como primera aproximación al conjunto de datos, se realizó una inspección general de la tabla principal ejecutando el archivo `01_structure.sql`. Dicha inspección se llevó a cabo con el objetivo de verificar la correcta carga de información y conocer las características básicas del dataset. Para ello, se empleó la instrucción `DESCRIBE`, la cual permitió identificar los nombres de las columnas y los tipos de datos asociados a cada variable:

```
DESCRIBE delitos_mexico_raw;
```

Posteriormente, se calculó el número total de registros almacenados en la tabla mediante la siguiente consulta:

```
SELECT COUNT(*) AS 'Entradas totales' FROM delitos_mexico_raw;
```

A partir de esta verificación se confirmó que el dataset contiene más de 300 mil registros correspondientes al período 2015-2023, proporcionando una base de información suficientemente amplia para el análisis posterior.

### 1.2.2. Exploración de variables y calidad de los datos

Con el objetivo de comprender la estructura interna del conjunto de datos, se realizó un análisis exploratorio enfocado en la identificación de las principales variables categóricas, así como en la evaluación de la calidad de la información almacenada en la tabla `delitos_mexico_raw`, mediante la ejecución del script `02_data_quality.sql`.

En primera instancia, se identificaron los valores únicos de las variables temporales y categóricas del dataset, incluyendo años, meses, estados y los distintos niveles de clasificación del delito (tipo, subtipo, modalidad y bien jurídico afectado). Este análisis permitió confirmar la cobertura temporal del conjunto de datos y la diversidad de categorías disponibles para su posterior explotación analítica.

Posteriormente, se llevó a cabo una serie de validaciones orientadas a evaluar la calidad de los datos. En particular, se verificó la presencia de valores nulos y vacíos en cada una de las variables, así como la existencia de valores inconsistentes, tales como registros con conteos negativos en la variable `total_casos`. Asimismo, se analizó la existencia de posibles duplicados tanto a nivel lógico como exacto, utilizando combinaciones de variables clave.

Finalmente, se evaluó la consistencia jerárquica entre las variables categóricas principales, con el objetivo de asegurar coherencia entre los distintos niveles de agregación del delito.

### 1.2.3. Análisis descriptivo inicial

Como parte final de la etapa de exploración de datos, se ejecutó el script `03_analysis.sql`, orientado a obtener una comprensión general del comportamiento de la incidencia delictiva en el dataset mediante consultas descriptivas básicas.

En primer lugar, se analizó la evolución temporal de los delitos registrados por año, permitiendo identificar la distribución general de casos a lo largo del período 2015-2023. Para ello, se utilizó una consulta de agregación sobre la variable `total_casos` agrupada por año:

```
SELECT anio, SUM(total_casos) AS 'Delitos totales' FROM delitos_mexico_raw GROUP BY anio ORDER BY anio;
```

Posteriormente, se realizaron análisis agregados por entidad federativa, tipo de delito y mes, con el objetivo de identificar patrones geográficos, diferencias entre categorías delictivas y posibles comportamientos estacionales en la incidencia registrada.

A partir de este análisis preliminar, se observaron diferencias significativas en la incidencia delictiva entre estados y tipos de delito, así como variaciones temporales que evidencian la utilidad analítica del dataset.

### 1.3. Limpieza y transformación de datos

Una vez concluida la etapa de exploración y validación inicial, se procedió a la construcción de una versión depurada del dataset mediante la ejecución del archivo `04_cleaning.sql`. El objetivo de esta etapa fue estandarizar la información, corregir inconsistencias menores y generar nuevas variables que facilitarían el análisis temporal y el modelado dimensional posterior.

Como primera medida, se creó una nueva tabla denominada `delitos_mexico_clean`, preservando intacta la tabla original `delitos_mexico_raw`. Durante este proceso se aplicaron transformaciones básicas de limpieza sobre las variables categóricas utilizando la función `TRIM`, eliminando espacios en blanco residuales que pudieran afectar la consistencia de los datos. Dichas transformaciones se realizaron mediante el siguiente bloque de código:

```
CREATE TABLE delitos_mexico_clean AS
SELECT
    anio,
    codigo_estado,
    TRIM(estado) AS estado,
    TRIM(bien_juridico_afectado) AS bien_juridico_afectado,
    TRIM(tipo_delito) AS tipo_delito,
    TRIM(subtipo_delito) AS subtipo_delito,
    TRIM(modalidad) AS modalidad,
    TRIM(mes) AS mes,
    total_casos
FROM delitos_mexico_raw;
```

Posteriormente, se añadió un identificador único a cada entrada de la tabla limpia, además de que se incorporaron nuevas variables orientadas al análisis temporal. En particular, se creó una columna numérica para representar el mes y una columna de tipo `DATE` denominada `fecha`, construida a partir de la concatenación del año y el mes correspondiente. Estas transformaciones permitieron disponer de una representación temporal adecuada para su posterior integración con tablas de dimensión fecha y herramientas de visualización analítica.

```
UPDATE delitos_mexico_clean
SET fecha = STR_TO_DATE(
    CONCAT(anio, '-', mes_num, '-01'), '%Y-%m-%d'
);
```

### 1.4. Construcción del modelo estrella

Con el objetivo de optimizar el rendimiento analítico del proyecto y facilitar la integración con herramientas de visualización, se implementó un modelo dimensional de tipo estrella mediante la ejecución del archivo `05_star_schema.sql`. Este modelo se diseñó a partir de una tabla de hechos central, denominada `fact_delitos`, acompañada de múltiples tablas de dimensión encargadas de almacenar información descriptiva relacionada con fechas, entidades federativas y categorías delictivas.

### 1.4.1. Diseño dimensional

Como parte de la preparación del dataset para su explotación analítica, se implementó un modelo dimensional de tipo estrella a partir de la tabla `delitos_mexico_clean`. Este enfoque permitió organizar la información en estructuras optimizadas para consultas analíticas, reduciendo considerablemente la redundancia presente en el dataset original.

El modelo fue construido a partir de una tabla de hechos central y un conjunto de tablas de dimensión encargadas de almacenar información descriptiva relacionada con el tiempo, la ubicación geográfica y la clasificación de los delitos. En particular, se definieron las siguientes dimensiones:

- `dim_fecha`: contiene información temporal asociada a cada registro.
- `dim_estado`: almacena las entidades federativas incluidas en el dataset.
- `dim_delito`: concentra la jerarquía categórica de los delitos, incluyendo bien jurídico afectado, tipo, subtipo y modalidad.

La creación de las dimensiones se realizó extrayendo valores únicos desde la tabla limpia mediante consultas `SELECT DISTINCT`. A continuación, se muestra el procedimiento utilizado para la construcción de la dimensión temporal:

```
CREATE TABLE dim_fecha AS
SELECT DISTINCT
    fecha AS fecha_id,
    fecha,
    anio,
    mes_num,
    mes AS mes_nombre
FROM delitos_mexico_clean;
```

### 1.4.2. Definición de claves primarias

Una vez construidas las tablas de dimensión, se definieron claves primarias con el objetivo de garantizar la unicidad de los registros, asegurando la integridad estructural en el modelo dimensional y optimizar el desempeño de las relaciones implementadas posteriormente en la tabla de hechos.

En el caso de la dimensión temporal `dim_fecha`, se utilizó la propia variable `fecha_id` como clave primaria, debido a que cada fecha representa naturalmente un valor único dentro del conjunto de datos. Por otro lado, para las dimensiones `dim_estado` y `dim_delito` se incorporaron identificadores numéricos autoincrementales mediante el uso de `AUTO_INCREMENT`. Estos identificadores funcionan como claves sustitutas, permitiendo establecer relaciones más eficientes y reducir la dependencia de variables categóricas de texto durante las consultas analíticas.

La definición de las claves se realizó mediante instrucciones `ALTER TABLE`, como se muestra a continuación:

```
ALTER TABLE dim_estado ADD COLUMN estado_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY;
```

### 1.4.3. Construcción de la tabla de hechos

Una vez definidas las dimensiones y sus respectivas claves primarias, se procedió a la construcción de la tabla de hechos `fact_delitos`, la cual constituye el núcleo del modelo estrella implementado.

La tabla de hechos fue diseñada para almacenar las métricas cuantitativas del proyecto, en particular el número total de casos registrados (`total_casos`), junto con las referencias hacia las dimensiones temporal, geográfica y categórica mediante sus respectivas claves. Dicha tabla se realizó a partir de la tabla limpia `delitos_mexico_clean`, utilizando operaciones `JOIN` para reemplazar las variables descriptivas originales por los identificadores correspondientes de cada dimensión. De esta manera, cada registro de la tabla de hechos quedó asociado de forma consistente con una fecha, un estado y una categoría delictiva específica.

El procedimiento utilizado para generar la tabla de hechos se muestra a continuación:

```

CREATE TABLE fact_delitos AS
SELECT
    f.fecha AS fecha_id,
    e.estado_id,
    d.delito_id,
    f.total_casos
FROM delitos_mexico_clean f

JOIN dim_estado e ON f.codigo_estado = e.codigo_estado

JOIN dim_delito d
    ON f.bien_juridico_afectado = d.bien_juridico_afectado
    AND f.tipo_delito = d.tipo_delito
    AND f.subtipo_delito = d.subtipo_delito
    AND f.modalidad = d.modalidad;

```

La granularidad de la tabla de hechos corresponde al número total de delitos registrados para una combinación específica de fecha, estado y clasificación delictiva. Esta estructura permitió optimizar el modelo para consultas analíticas y facilitar la creación posterior de métricas y visualizaciones. La estructura general del modelo estrella implementado se muestra en la Figura 1.

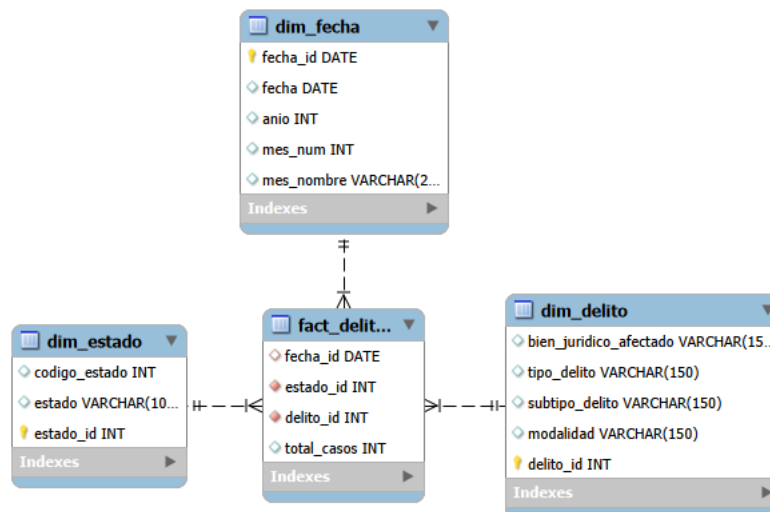


Figura 1: Modelo estrella implementado para el análisis de incidencia delictiva.

#### 1.4.4. Definición de índices y llaves foráneas

Con el objetivo de optimizar el rendimiento de las consultas analíticas y garantizar la integridad relacional del modelo estrella, se incorporaron índices y llaves foráneas sobre las columnas clave de la tabla **fact\_delitos**.

En primer lugar, se crearon índices sobre las variables **fecha\_id**, **estado\_id** y **delito\_id**, correspondientes a las dimensiones temporal, geográfica y categórica, respectivamente. La utilización de índices permite acelerar operaciones de búsqueda, filtrado y unión entre tablas, mejorando el desempeño general del modelo durante la ejecución de consultas analíticas.

Posteriormente, se definieron llaves foráneas para establecer formalmente las relaciones entre la tabla de hechos y las tablas de dimensión. Estas restricciones permiten asegurar integridad referencial dentro del modelo, evitando la existencia de registros inconsistentes o referencias inválidas entre tablas. La definición de las relaciones se realizó mediante instrucciones **FOREIGN KEY**, como se muestra a continuación:

```

ALTER TABLE fact_delitos ADD CONSTRAINT fk_delito
FOREIGN KEY (delito_id) REFERENCES dim_delito(delito_id);

```

### 1.4.5. Validación final del modelo

Una vez concluida la construcción del modelo estrella, se realizaron diversas validaciones orientadas a verificar la integridad estructural y consistencia de la información generada. La primera de ellas consistió en comprobar que el número de registros de la tabla de hechos coincidiera con el total de filas presentes en la tabla limpia `delitos_mexico_clean`, asegurando que el proceso de transformación y carga no produjera pérdida de información.

Asimismo, se verificó la integridad de las relaciones entre la tabla de hechos y las dimensiones, evaluando la posible existencia de claves nulas o referencias inválidas generadas durante las operaciones `JOIN`. De manera complementaria, se realizaron validaciones para detectar registros duplicados dentro de las tablas de dimensión, garantizando la unicidad de las categorías utilizadas en el modelo dimensional. Una de tales validaciones empleadas para verificar la consistencia de las relaciones se muestra a continuación:

```
SELECT * FROM fact_delitos f
LEFT JOIN dim_estado e ON f.estado_id = e.estado_id WHERE e.estado_id IS NULL;
```

Finalmente, se ejecutó la instrucción `ANALYZE TABLE` sobre las tablas principales del modelo con el objetivo de actualizar las estadísticas internas utilizadas por el optimizador de consultas de MySQL.

Las validaciones realizadas permitieron confirmar la consistencia del modelo estrella y garantizar la correcta preparación de los datos para su posterior integración con Power BI.

## 2. Power BI

Una vez construido y validado el modelo analítico en MySQL, la siguiente etapa del proyecto consistió en el desarrollo de un entorno de análisis visual e interactivo mediante Power BI. Esta herramienta de inteligencia de negocios permite transformar grandes volúmenes de datos en paneles dinámicos capaces de facilitar la exploración, interpretación y comunicación de información relevante.

El uso de Power BI en este proyecto tiene como objetivo aprovechar el modelo estrella previamente diseñado para realizar análisis multidimensionales sobre la incidencia delictiva en México. Gracias a su integración con bases de datos relacionales, la plataforma permite conectar directamente con el esquema analítico implementado en MySQL y construir visualizaciones optimizadas para el análisis temporal, geográfico y categórico de los delitos registrados entre 2015 y 2023.

Además de la creación de gráficos y métricas interactivas, Power BI proporciona herramientas para modelado de datos, definición de medidas analíticas mediante DAX y generación de dashboards orientados a la toma de decisiones. Esto permite identificar tendencias, patrones estacionales y concentraciones regionales de incidencia delictiva de una manera más intuitiva y accesible que mediante consultas SQL aisladas.

### 2.1. Definición analítica

Antes de iniciar el desarrollo de visualizaciones, se realizó una etapa de definición analítica con el objetivo de establecer las principales preguntas de análisis y la estructura general de los dashboards. Esta etapa permitió determinar qué aspectos de la incidencia delictiva serían explorados y cómo organizar la información de manera clara e intuitiva.

Las preguntas principales planteadas durante esta etapa estuvieron enfocadas en cuatro ejes de análisis:

- Evolución temporal de la incidencia delictiva.
- Distribución geográfica de los delitos por entidad federativa.
- Identificación de los tipos de delito con mayor incidencia.
- Detección de patrones temporales y estacionales.

A partir de estas preguntas se definieron los principales indicadores y visualizaciones del proyecto, incluyendo métricas agregadas, tendencias temporales, mapas geográficos y análisis jerárquicos por tipo de delito. Asimismo, se estableció una estructura preliminar para el dashboard, organizada en distintas páginas temáticas: una vista general (overview), un análisis geográfico, un análisis por tipo de delito y un análisis temporal. Esta planificación sirvió como guía para las etapas posteriores de modelado y construcción de visualizaciones.

## 2.2. Conexión de Power BI con MySQL y carga del modelo estrella

El siguiente paso consistió en establecer la conexión entre la base de datos relacional, la cual compone el esquema analítico en MySQL, y Power BI Desktop, con la finalidad de importar el modelo estrella previamente construido. Esta integración permitió utilizar directamente las tablas dimensionales y la tabla de hechos como base para el análisis visual y la construcción de dashboards interactivos.

La conexión se realizó mediante el conector nativo de MySQL disponible en Power BI, configurando el acceso al servidor local donde se encontraba alojada la base de datos `delitos_mexico`. Para ello, fue necesario instalar el controlador *MySQL Connector/NET*, el cual habilita la comunicación entre ambas plataformas y permite la importación de datos desde entornos MySQL hacia Power BI. Una vez establecida la conexión, se importaron únicamente las tablas que conformaban el modelo analítico final:

- `fact_delitos`
- `dim_fecha`
- `dim_estado`
- `dim_delito`

La carga exclusiva de estas tablas permitió mantener un entorno de análisis limpio y optimizado, evitando incorporar tablas temporales o estructuras intermedias utilizadas durante las etapas previas de limpieza y transformación de datos en SQL.

Posteriormente, Power BI detectó automáticamente las relaciones entre las tablas importadas a partir de las llaves primarias y foráneas definidas en MySQL. De esta manera, se reconstruyó dentro de Power BI el modelo estrella diseñado originalmente en la base de datos relacional.

Las relaciones generadas correspondieron a asociaciones de tipo uno a varios (1:\*) entre las dimensiones y la tabla de hechos, utilizando direcciones de filtro unidireccionales. Esta configuración resulta adecuada para modelos analíticos tipo estrella, ya que permite filtrar la información desde las dimensiones hacia la tabla de hechos de manera eficiente y evita ambigüedades durante la generación de métricas y visualizaciones.

## 2.3. Preparación del modelo de datos

Una vez importado el modelo estrella, se realizó una etapa de preparación del modelo dentro de Power BI con el propósito de optimizar su organización y facilitar la construcción de visualizaciones y medidas analíticas. En primer lugar, se reorganizó la vista de modelo para representar de forma clara la estructura en estrella, situando la tabla de hechos como elemento central y las dimensiones alrededor de ésta; de manera similar a la mostrada en la Figura 1.

Posteriormente, se revisaron los tipos de datos y formatos de las principales columnas, prestando especial atención a la dimensión temporal. En particular, la columna correspondiente al nombre del mes fue configurada para ordenarse mediante el número de mes, evitando el orden alfabético predeterminado de Power BI y garantizando una representación cronológica correcta en las visualizaciones.

Como parte de las buenas prácticas de modelado, se ocultaron del panel de campos las llaves primarias y foráneas utilizadas únicamente para establecer las relaciones entre tablas, con el fin de simplificar la interfaz de trabajo y evitar su utilización accidental durante la construcción de reportes. Finalmente, se creó una jerarquía temporal personalizada basada en año, mes y fecha, la cual permitirá realizar análisis jerárquicos y operaciones de *drill-down* dentro de las visualizaciones del dashboard.

## 2.4. Construcción del dashboard

### 2.4.1. Página 1: Overview

Una vez preparado el modelo analítico, se inició la construcción del dashboard mediante el desarrollo de una página de visión general (`Overview`), cuyo propósito consiste en ofrecer un resumen ejecutivo del comportamiento de la incidencia delictiva en México. Como primera etapa, se creó una tabla dedicada exclusivamente al almacenamiento de medidas DAX,

separando los cálculos del resto de las tablas del modelo. Esta organización facilita el mantenimiento del proyecto y mejora la navegación dentro del panel de campos.

Posteriormente, se implementaron las medidas fundamentales que servirían de base para las distintas visualizaciones del dashboard. Entre ellas destacan el total de delitos registrados, el promedio mensual de delitos, el estado con mayor incidencia delictiva y el tipo de delito con mayor incidencia, empleando funciones DAX como SUM, TOPN, MAXX y variables mediante VAR. La utilización de medidas, en lugar de agregaciones directas sobre las columnas de la tabla de hechos, favorece la reutilización de los cálculos y garantiza la consistencia de los resultados en todas las visualizaciones.

A continuación, se desarrollaron los principales elementos de la página, incorporando indicadores clave de desempeño (KPIs), un mapa coroplético para representar la distribución geográfica de los delitos, una serie temporal para analizar su evolución a lo largo del período de estudio y un ranking de las entidades federativas con mayor incidencia delictiva. Asimismo, se añadieron segmentadores para filtrar la información por año, estado y tipo de delito, permitiendo explorar el comportamiento de los datos desde diferentes perspectivas. Finalmente, se verificaron las interacciones entre visualizaciones y se añadieron las medidas a una carpeta de presentación, mejorando la estructura del modelo y facilitando su escalabilidad.

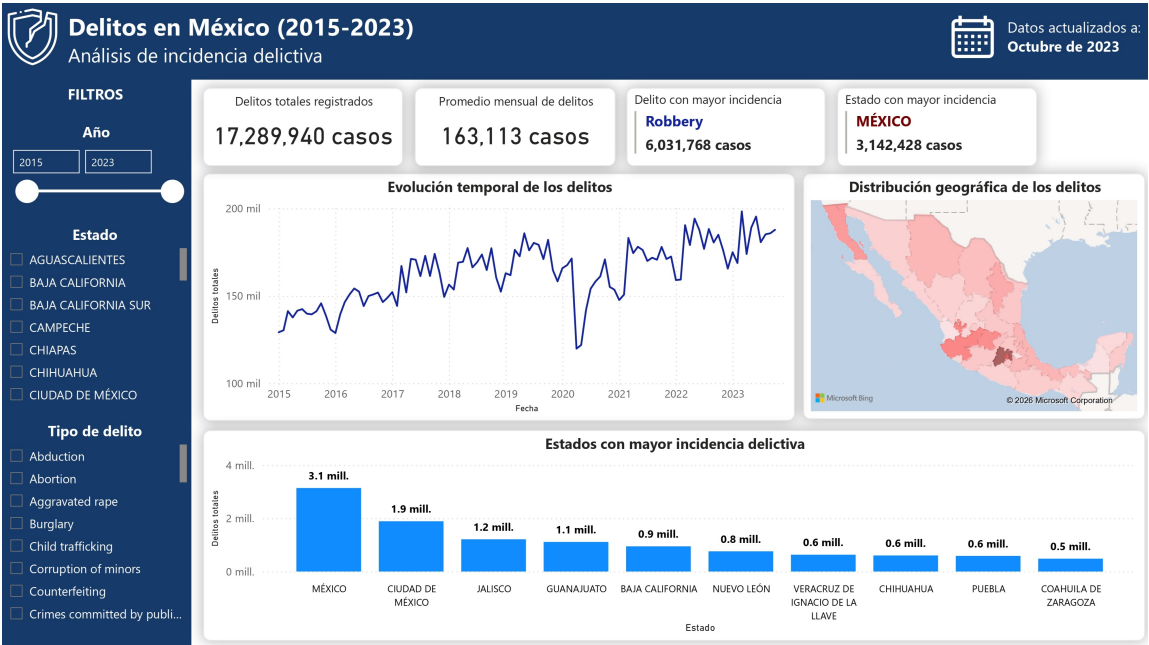


Figura 2: Página de visión general (Overview).

2.4.2. Página 2: Análisis geográfico

La segunda página del dashboard fue diseñada con el objetivo de profundizar en la distribución territorial de la incidencia delictiva en México. A diferencia de la página Overview, cuya finalidad consiste en proporcionar un panorama general del conjunto de datos, esta sección está orientada a la exploración detallada del comportamiento de los delitos por entidad federativa, permitiendo al usuario analizar las características particulares de cada estado.

Como elemento principal de la página se incorporó un mapa coroplético de México, el cual representa la magnitud de la incidencia delictiva mediante una escala de color aplicada a cada entidad federativa. Este visual constituye el eje central de la interacción, ya que la selección de un estado actualiza automáticamente el resto de las visualizaciones presentes en la página, facilitando un análisis geográfico dinámico.

Con el propósito de complementar la información espacial, se añadió un gráfico de barras horizontales que muestra la distribución de los distintos tipos de delito correspondientes al contexto seleccionado. Asimismo, se incorporó un conjunto de indicadores que resume las principales métricas del estado seleccionado, incluyendo el total de delitos registrados, el promedio mensual, el tipo de delito con mayor incidencia y la proporción que representa respecto del total nacional. Esta última métrica se calculó mediante una medida DAX que elimina únicamente el filtro correspondiente a la dimensión geográfica, conservando el resto del contexto de análisis, lo que permite expresar la participación relativa de cada entidad federativa dentro del conjunto de datos filtrado.

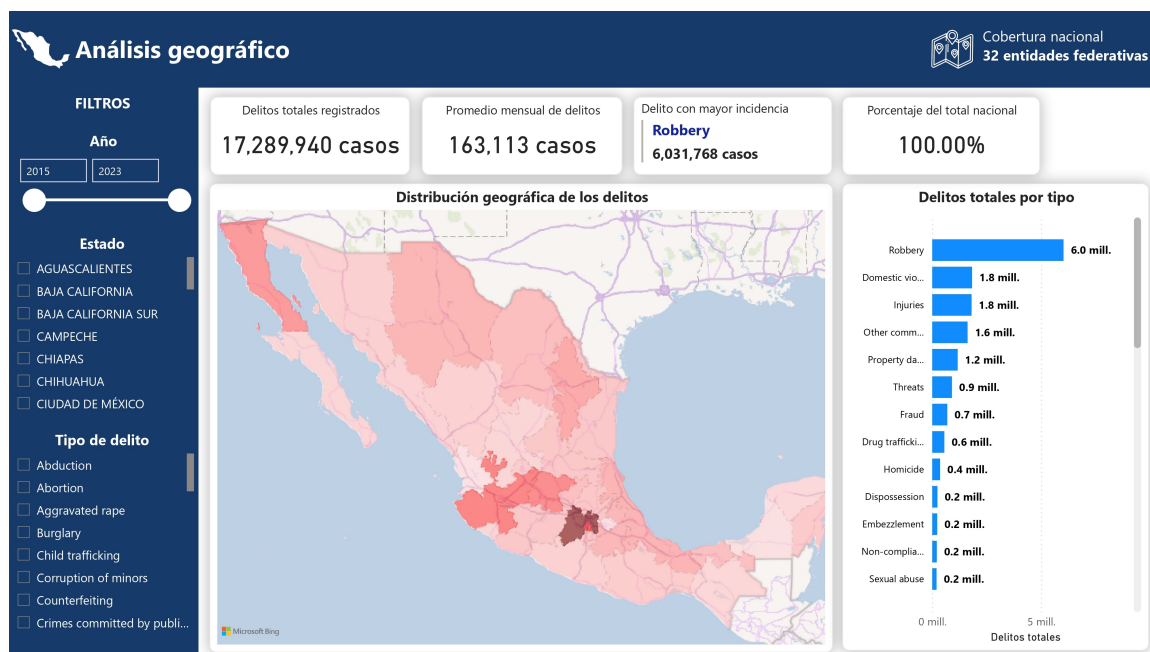


Figura 3: Página de análisis geográfico.

### 2.4.3. Página 3: Tipología delictiva

La tercera página del dashboard fue desarrollada con el propósito de analizar la incidencia delictiva desde la perspectiva de su clasificación jurídica y tipológica. A diferencia de las páginas anteriores, enfocadas en proporcionar una visión general del conjunto de datos y en explorar su distribución geográfica, esta sección busca comprender cómo se estructura la criminalidad a partir de la jerarquía de clasificación contenida en la dimensión de delitos.

Como punto de partida, se implementó un indicador que identifica el bien jurídico afectado con mayor incidencia delictiva dentro del contexto de análisis seleccionado. Para ello, se desarrollaron medidas DAX basadas en variables y funciones como **VALUES**, **ADDCOLUMNS**, **TOPN** y **MAXX**, las cuales permiten determinar de forma dinámica tanto el bien jurídico predominante como el número de delitos asociados. Posteriormente, se incorporó un gráfico de barras horizontales que representa la distribución de los delitos por bien jurídico afectado, permitiendo identificar de manera inmediata las categorías con mayor incidencia, actuando como elemento principal de interacción de la página.

Con el objetivo de profundizar en el análisis, se añadió un segundo gráfico de barras que muestra la distribución de los tipos de delito correspondientes al bien jurídico seleccionado. Las interacciones entre ambos gráficos fueron configuradas para mantener el contexto general del análisis mediante resaltado visual y filtrado jerárquico. Finalmente, se incorporó una matriz jerárquica que organiza la información según los niveles de tipo de delito, subtipo de delito y modalidad, mostrando el total de casos registrados para cada categoría. Este visual permite expandir progresivamente la jerarquía de clasificación. Como complemento, se añadió un segmentador temporal por año que posibilita estudiar la evolución de la estructura delictiva a lo largo del período analizado.

### 2.4.4. Página 4. Evolución temporal

El objetivo de esta página es analizar la evolución temporal de la incidencia delictiva, identificar cambios en el comportamiento de los delitos a lo largo del tiempo y comparar el período seleccionado con el mismo período del año anterior.

En este proyecto no fue posible utilizar las funciones de inteligencia de tiempo de DAX, como **SAMEPERIODLASTYEAR()** o **DATEADD()**. Estas funciones requieren una tabla calendario continua, generalmente con granularidad diaria, mientras que la dimensión temporal de este proyecto contiene una única fila por mes, ya que el conjunto de datos original únicamente proporciona información mensual (enero de 2015 a octubre de 2023). Además, el año 2023 se encuentra incompleto, pues no existen registros para noviembre y diciembre. En consecuencia, se optó por implementar la comparación temporal mediante medidas DAX personalizadas, adaptadas explícitamente a la granularidad mensual del modelo.

Asimismo, para garantizar comparaciones consistentes, se restringió el segmentador de “Año” a una única selección. De

esta manera, cualquier comparación interanual se realiza siempre entre un único año y su correspondiente año anterior, evitando escenarios ambiguos como la selección simultánea de varios años completos. En contraste, el segmentador de “Mes” permite seleccionar libremente uno o varios meses, incluso no consecutivos, ya que las medidas desarrolladas reconstruyen automáticamente el mismo conjunto de meses en el año previo.

La página incorpora un conjunto de indicadores destinados a resumir rápidamente el comportamiento temporal de la incidencia delictiva. Primeramente se construyó el KPI **Delitos totales registrados**, el cual muestra la cantidad de delitos correspondiente al contexto de filtros seleccionado. Posteriormente, se desarrolló una medida personalizada denominada **Total delitos mismo período año anterior**, cuya lógica identifica el año seleccionado, obtiene el conjunto exacto de meses visibles y reconstruye ese mismo período para el año anterior. Antes de realizar el cálculo, la medida verifica que el período comparable exista completamente; en caso contrario, devuelve un valor vacío para evitar comparaciones parciales o engañosas. A partir de ambas medidas se calculó el KPI **Variación interanual**, el cual cuantifica el cambio porcentual entre el período seleccionado y el mismo período del año anterior. Con el propósito de identificar los extremos de la serie temporal, también se implementaron indicadores para determinar los meses con mayor y menor incidencia dentro del contexto de análisis, obteniendo tanto el período correspondiente como el número de delitos registrados en dichos meses.

El visual principal de la página es un gráfico de líneas que representa la evolución mensual de los delitos. Además de la serie correspondiente al período seleccionado, se añadió una segunda línea que muestra los delitos del mismo período del año anterior, utilizando la medida DAX previamente desarrollada. Ambas series comparten el mismo eje vertical, lo que permite realizar comparaciones visuales directas sin introducir escalas independientes que puedan inducir a interpretaciones erróneas. Como complemento, se incorporó una matriz que presenta, para cada mes visible en el contexto de filtros, el total de delitos, el total correspondiente al mismo período del año anterior y la variación porcentual interanual. Esta matriz permite identificar rápidamente los meses con los mayores incrementos y decrementos de incidencia.

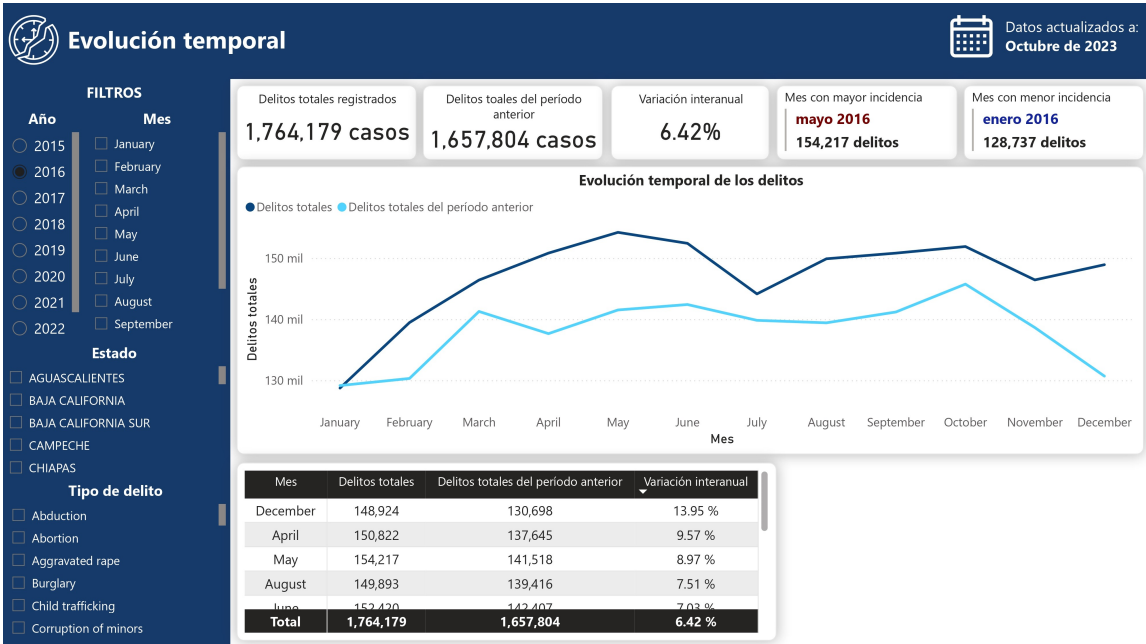


Figura 4: Página de análisis temporal.

### 3. Principales hallazgos

El análisis de los datos permitió identificar diferencias relevantes en la distribución de la incidencia delictiva registrada en México durante el periodo 2015-2023. En total, el conjunto de datos contiene 17,289,940 casos registrados, con un promedio mensual de 163,113 casos. La información disponible para 2023 corresponde únicamente al periodo comprendido entre enero y octubre, por lo que los resultados del año no representan un registro anual completo.

La distribución geográfica de los casos presenta diferencias importantes entre las entidades federativas. El Estado de México

concentra el mayor número de casos registrados, con 3,142,428, seguido por la Ciudad de México, con aproximadamente 1.9 millones, y por Jalisco y Guanajuato, con alrededor de 1.2 y 1.1 millones de casos, respectivamente. También destacan Baja California, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, Puebla y Coahuila entre las entidades con mayor número de registros. Estos resultados muestran una distribución geográfica desigual de la incidencia registrada durante el periodo analizado.

Al clasificar los casos según el bien jurídico afectado, se observa una concentración particularmente marcada en la categoría Heritage or property, que acumula 8,534,980 casos, equivalentes aproximadamente al 49.4 % del total registrado. Las siguientes categorías con mayor número de casos son “Other legal interests”, “Life and bodily integrity” y “The family”, con aproximadamente 3.6, 2.3 y 2.2 millones de registros, respectivamente. En conjunto, esta distribución muestra que los delitos asociados con el patrimonio representan la principal categoría dentro de la clasificación por bien jurídico utilizada en el conjunto de datos.

A nivel de tipo de delito, “Robbery” presenta la mayor cantidad de casos registrados, con 6,031,768, seguido por “Domestic violence” con 1,830,348 y Injuries con 1,808,209. También destacan “Other common law crimes”, con 1,625,340 casos, y “Property damage”, con 1,171,376. Los cuatro tipos con mayor incidencia “Robbery”, “Domestic violence”, “Injuries” y “Other common law crimes” concentran aproximadamente 11.3 millones de casos, equivalentes a cerca del 65.4 % del total registrado, lo que evidencia una concentración importante de los registros en un conjunto reducido de categorías delictivas.

## Referencias

- [1] e\_landeros. *Mexican Crime Statistics: Comprehensive (2015-2023)*. 2024. URL: <https://www.kaggle.com/datasets/elanderos/official-crime-stats-mexico-2015-2023> (visitado 11-05-2026).